Lab1 - Group 45

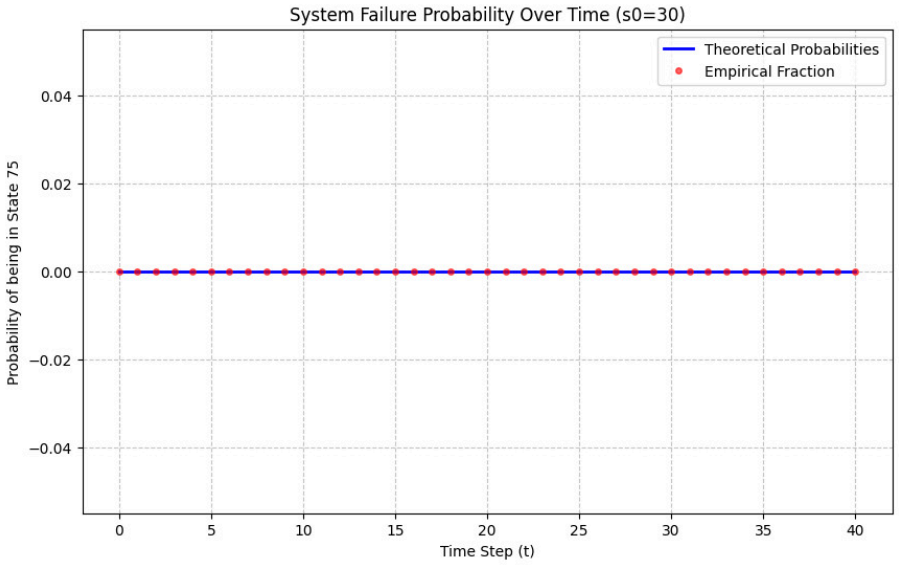
1. Para validar a implementação da matriz de transição P, devemos verificar que a soma das linhas é igual a 1, ou seja, para cada estado i, a soma das probabilidades de transição para todos os estados possíveis j deve ser exatamente igual a 1:

$$\sum_{j=1}^{75} P_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{0, \ldots, 75\}$$

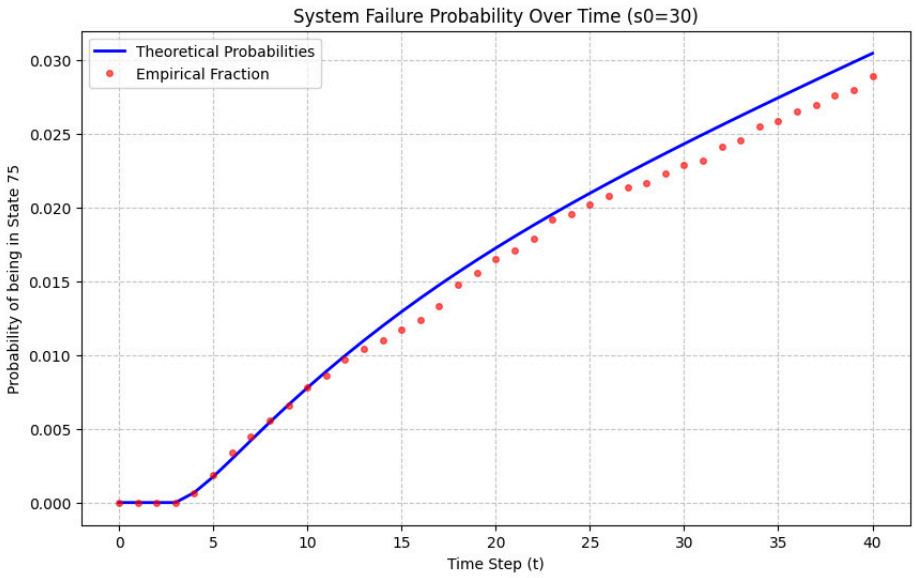
   Para além disso, devemos garantir que todos os elementos da matriz são positivos ($P_{i,j} \geq 0$).
   No caso do sistema descrito, devemos também verificar que, para o estado 75 que é um *terminal sink state*, $P(S_{75}|S_{75}) = 1$ e $P(S_i|S_{75}) = 0 \quad \forall i \in \{0, \ldots, 74\}$ uma vez que é impossível transitar desse estado para qualquer outro estado funcional.

---

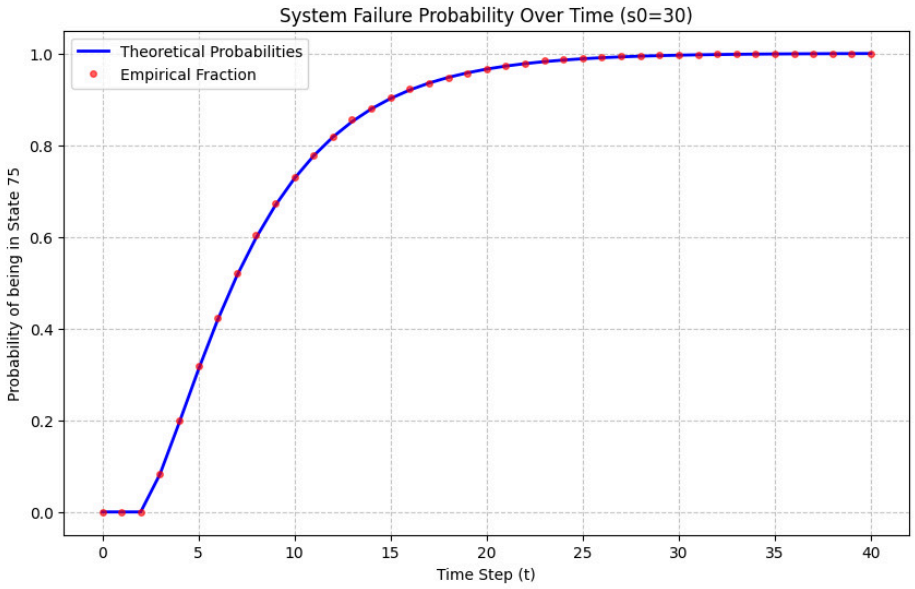
2. Para o cálculo da probabilidade teórica do estado de falha, utilizámos uma distribuição inicial arbitrária (s_0) para calcular $\mu_0 P^t, t \in [0, 40]$, extraindo a probabilidade acumulada no índice 75.
   Para cada tempo t, realizámos também uma simulação empírica que gera 10000 trajetórias individuais, onde o sistema escolhe aleatoriamente o próximo estado, utilizando as probabilidades da matriz P. Ao calcularmos a fração de simulações falhadas em cada instante t, observamos que os dados práticos estão de acordo com a previsão teórica, demonstrando que a matriz foi construída corretamente e que o sistema atua como esperado.
   No Cenário A, ambas as linhas teórica e empírica mantêm-se constantes sem ocorrer nenhuma falha uma vez que neste cenário não existem transições para o estado 75 (estado de falha).
   No Cenário B, a subida é mais suave que no Cenário C, não estabiliza tão rapidamente e os dados empíricos e teóricos não coincidem tão perfeitamente uma vez que há menor probabilidade de ocorrência do evento de falha em comparação com o Cenário C. Isto porque, como o Cenário B exige a transição para um único estado específico (índice 0) com um limiar de 10%, o evento torna-se mais raro.
   No Cenário C, a subida da probabilidade é mais acentuada e estabiliza mais depressa porque as condições de falha ocorrem tanto com a bateria vazia como cheia.



CenárioA.jpeg



CenárioB.png

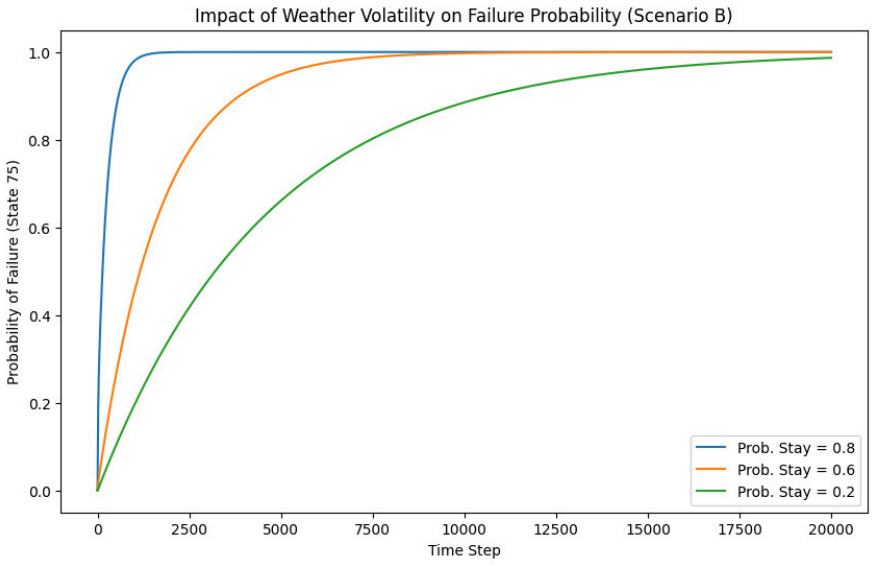


CenárioC.png

3. A distribuição estacionária de uma Cadeia de Markov pode ser calculada através de diferentes abordagens matemáticas, sendo as mais comuns a iteração de potência (*Power Iteration*) e a decomposição em valores próprios (*Eigen-decomposition*). No método de iteração de potência, partimos de uma distribuição inicial μ_0 e multiplicamos sucessivamente pela matriz de transição P até que o vetor convirja, ou seja, até que $\mu_N \approx \mu_{N-1}$ para um N suficientemente grande. Por outro lado, a decomposição em valores próprios resolve diretamente a equação de equilíbrio $\mu P = \mu$, onde a distribuição estacionária π corresponde ao vetor próprio à esquerda associado ao valor próprio $\lambda = 1$, normalizado para que a soma dos seus elementos seja igual a 1.
   Embora estes métodos sejam distintos na sua execução, ambos fornecem o mesmo resultado desde que a Cadeia de Markov seja irredutível (todos os estados comunicam entre si) e aperiódica. Estas condições garantem a existência de uma distribuição estacionária única para a qual o sistema converge, independentemente do estado inicial s_0. Contudo, para cadeias que não sejam irredutíveis e que possuam mais do que uma "classe isolada" ou múltiplos estados absorventes, podem existir várias distribuições estacionárias possíveis. Nestes casos, a solução final dependerá diretamente do estado inicial s_0, uma vez que a probabilidade será captada pela classe ou estado absorvente que for atingível a partir do ponto de partida.
   Em cenários com 1 estado absorvente, como os cenários B e C deste trabalho, a cadeia não é irredutível mas possui uma distribuição estacionária "trivial", pois toda a probabilidade acaba por se acumular no estado de falha ($\mu_{75} = 1$). Neste caso específico, os diferentes métodos de cálculo continuam a convergir para o mesmo resultado matemático.

4. No Cenário C (Extreme-Stress), a análise da distribuição estacionária (π) é pouco útil. Dado que o estado 75 é um *terminal sink state*, a distribuição estacionária irá convergir inevitavelmente para $\mu[75] = 1$ e $\mu[i] = 0$ para qualquer outro estado i. Esta medida indica apenas que o sistema irá falhar num espaço de tempo infinito, não nos dando informações relevantes sobre como o sistema se comporta até chegar a esse ponto. Desta forma, a métrica Expected Time to Failure é significativamente mais informativa, uma vez que enquanto a distribuição estacionária indica apenas o destino final (a falha), o ETF quantifica a longevidade do sistema num valor temporal concreto. Neste cenário de stress extremo, o objetivo deveria ser a prevenção da falha (que é certa) para maximizar o tempo de vida útil do sistema e, portanto, o ETF torna-se ideal para essa tarefa. Para além disso, o ETF depende do estado inicial, o que nos permite realizar análises comparativas como, por exemplo, determinar quanto tempo de operação ganhamos ao iniciar o sistema com diferentes valores.
   Computámos o ETF para o Cenário C, começando no estado 30 e utilizando 10000 trajetórias, obtendo um valor médio de 8.57 iterações.

5. No Cenário B, como o estado 75 é um *sink state*, o resultado a longo prazo será sempre o mesmo, o sistema acabará por falhar, ou seja a distribuição estacionária será invariavelmente trivial. Isto acontece independentemente do grau de volatilidade aplicado ao clima.
   No entanto, esta a volatilidade influencia diretamente a velocidade com que essa falha ocorre. Quando o tempo é mais instável, a bateria tem mais dificuldade em estabilizar a carga, o que faz com que o sistema atinja níveis críticos muito mais cedo, como é representado na imagem abaixo.
   No caso específico do Cenário B, esta instabilidade climática empurra o sistema para os valores extremos com maior facilidade.
   Concluindo, a volatilidade não altera o facto de o sistema falhar, mas dita o quão rápido isso acontece.



impact_weather_volatility.png

---

6. De forma a evitar o estado 75, o dono da casa deve optar pelo nível de bateria 2. Esta escolha baseia-se na descrição do Cenário C, onde a probabilidade de transição para o estado de falha (S_{75}) aumenta propositadamente quando a bateria está vazia ($B = 0$) ou cheia ($B = 4$). Nestes extremos, a matriz de transição é modificada: qualquer transição para um estado operacional com probabilidade superior a 5% sofre uma redução de exatamente 5%, sendo esse valor transferido para o estado de falha (S_{75}). Ao manter a bateria no nível 2, o sistema posiciona-se no centro do intervalo operacional, minimizando o risco de atingir os níveis 0 ou 4 devido a variações no clima ou no consumo. Esta estratégia protege o sistema contra as penalizações de probabilidade do cenário de "stress", resultando num ETF superior quando comparado com o nível 4, onde o risco de falha imediata é muito mais elevado em cada instante.